



HORIZON
BUSINESS GAME



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

dSEA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
MARCO FANNO

ALUMNI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

POWERED BY



HORIZON BUSINESS GAME ECONOMICS NETWORK

“Piattaforma KM-CRM-LMS”

Azienda di riferimento: STAM

Nome team: team 2

Componenti Team: Scandura Chiara, Spolverato Tommaso, Sulozequi Sergio, Tonello Filippo e Zenari Margherita

Team Leader: Scandura Chiara

Anno Accademico: 2025-2026

1. INTRODUZIONE

La significativa crescita della letteratura sul *knowledge management* (KM), ossia sulla gestione della conoscenza, negli ultimi anni riflette non soltanto il crescente interesse da parte di accademici e professionisti, ma anche la sua maggiore importanza strategica per le organizzazioni moderne (Robinson et al., 2004).

La gestione sistematica della conoscenza interna assume un ruolo centrale nel coordinamento di funzioni cruciali per un'azienda, quali la gestione documentale, l'aggiornamento interno, il customer service e i processi di onboarding dei nuovi dipendenti.

Un KM proficuo risulta ancora più essenziale per le organizzazioni che operano in contesti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da un'elevata complessità progettuale. In tali ambienti, il KM si configura spesso come un vero e proprio connettore che armonizza la comunicazione, garantendo coerenza nei messaggi e potenziando la produttività complessiva dell'organizzazione. Secondo l'American Productivity & Quality Center (APQC), il KM è, infatti, una strategia progettata per fornire le informazioni giuste alla persona giusta al momento giusto (Chin-Tsang, 2009).

La spesa aziendale per attività di KM è cresciuta in modo significativo, stimolando ingenti investimenti da parte delle grandi organizzazioni. Le società di consulenza manageriale, il cui principale prodotto è la conoscenza, figurano tra i primi attori ad aver intrapreso tali investimenti (Hansen et al., 1999). Già nella prima decade degli anni Duemila, molte società di consulenza ingegneristica avevano, infatti, adottato sistemi di KM dedicati (Yang et al., 2014).

In questo contesto, STAM s.r.l., azienda attiva da 27 anni nel settore della consulenza ingegneristica e tecnologica, nonostante si distingua per le sue competenze multidisciplinari e intersettoriali, nonché per le partnership consolidate con oltre 1000 grandi imprese, start-up e organismi di ricerca, mostra una grave lacuna: non è, infatti, dotata di un proprio sistema di KM. Tuttavia, l'ampia quantità di documentazione tecnica interna e di deliverable relativi a progetti europei rappresenta un punto di forza dell'azienda, il cui potenziale vantaggio competitivo è stato limitato dalla mancanza di uno spazio organizzato per la loro consultazione e gestione. Ne consegue, quindi, l'esigenza di superare l'approccio tradizionale al KM e disporre di un unico ambiente che integri tre ambiti distinti ma sinergici: *Knowledge Management* (KM), *Customer Relationship Management* (CRM) e *Learning Management System* (LMS).

In particolare, nel modulo di KM, l'enfasi ricade sulla ricerca semantica avanzata e sull'organizzazione centralizzata del patrimonio documentale, aziendale e dei bandi, consentendo un accesso rapido e contestualizzato a informazioni strategiche altrimenti frammentate, imprescindibili per promuovere l'innovazione e la competitività organizzativa. La sezione di CRM si focalizza sull'identificazione e la gestione proattiva delle opportunità, facilitando la selezione di partner e progetti attraverso analisi relazionali intelligenti e meccanismi di *rating evidence-based* che ottimizzano le probabilità di successo commerciale. Il LMS è, invece, orientato ad agevolare la comprensione dei contenuti formativi mediante percorsi personalizzati, wiki tecnici e strumenti interattivi, accelerando così i processi di apprendimento e colmando efficacemente i gap di competenza.

In tale quadro, l'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma assume un ruolo strategico: la presenza di un chatbot avanzato, concepito come strumento di supporto integrato per le aree KM, LM e CRM, garantisce, infatti, risposte tempestive, alleggerendo i collaboratori di STAM dalle attività ripetitive e agevolando l'accesso alle informazioni. Inoltre, consente l'identificazione immediata delle competenze interne, facilitando il reperimento di colleghi esperti in specifici settori, con un conseguente potenziamento della collaborazione e della condivisione del *know-how*. L'IA sta, infatti, trasformando profondamente le metodologie con cui le imprese approcciano il KM, estendendo la capacità di organizzare la conoscenza esplicita e promuovendo altresì la condivisione della conoscenza tacita, favorendo così un processo sistematico di capitalizzazione delle esperienze (Jarrahi et al., 2023).

La piattaforma proposta, ideata specificamente per questa realtà aziendale, ma adattabile alle esigenze di altre PMI del settore, risponde in modo preciso e strutturato ad ogni esigenza e assicura un flusso informativo coerente e una gestione integrata delle diverse funzioni, con l'obiettivo di migliorare efficienza, collaborazione e sviluppo.

2. DOMANDE DI RICERCA

Il presente studio, proponendo una piattaforma che integri in un'unica soluzione funzioni di KM, CRM e LM, mira a rispondere alle seguenti domande:

1. Come può l'adozione di una piattaforma integrata di KM, CRM e LM ridurre il tempo dedicato dai knowledge worker ad attività a basso valore aggiunto ed incrementare l'efficienza operativa?
2. In che modo una piattaforma unificata di KM-CRM-LM contribuisce a migliorare la produttività individuale e di team, la qualità del riutilizzo della conoscenza e la capacità dell'organizzazione di generare valore dal proprio capitale intellettuale, rispetto a un'architettura basata su soluzioni *best of breed* eterogenee?

3. CONTESTO DELLO STUDIO

Il concetto di gestione della conoscenza si è progressivamente radicato nel linguaggio e nelle pratiche delle industrie più avanzate, acquisendo sempre più diffusione nel mercato (Mirzaei, 2021). Nel contesto attuale, infatti, segnato da avanzamenti tecnologici esponenziali, dovuti all'affermarsi dell'intelligenza artificiale, il capitale intellettuale rappresenta il vero differenziale competitivo tra le aziende. Pertanto, la capacità di un'azienda di produrre, condividere e riutilizzare conoscenze, competenze e relazioni, diviene uno degli asset fondamentali per il raggiungimento del successo.

Il Global Knowledge Management Survey di APQC ha, infatti, rilevato che nel 2023 oltre il 66% delle imprese leader a livello globale considera le piattaforme di gestione della conoscenza leve essenziali per migliorare performance e posizionamento competitivo. La validità di tale tesi trova, inoltre, riscontro nello studio elaborato dal McKinsey Global Institute (MGI), secondo cui, grazie all'adozione di tecnologie sociali, le aziende potrebbero aumentare la propria produttività tra il 20 e il 25% e ridurre del 35% il tempo speso nella ricerca di informazioni.

3.1 Distinzione tra conoscenza tacita ed esplicita

Il patrimonio conoscitivo di un'organizzazione ricomprende sia asset tangibili che intangibili. In particolare, secondo il modello Nonaka-Takeuchi, la conoscenza si articola in due componenti principali: una dimensione tacita, eminentemente esperienziale e personale, che costituisce l'85% della conoscenza aziendale complessiva (Summerscales, 2024), e una dimensione esplicita, codificata e formalizzabile. La conoscenza tacita, che è profondamente radicata nelle esperienze individuali e nei modelli mentali degli attori organizzativi, si manifesta attraverso intuizioni, competenze pratiche, relazioni, lavoro di squadra e schemi interpretativi condivisi, risultando pertanto difficilmente verbalizzabile e solo parzialmente trasferibile (Johannessen, 2022). Per contro, la conoscenza esplicita assume una forma strutturata e formalizzata: si concretizza in documenti, banche dati, procedure, archivi digitali e manuali, che la rendono suscettibile di essere comunicata, archiviata e rielaborata con maggiore facilità.

Affinché la conoscenza diventi effettivamente un asset strategico e un motore di innovazione, le organizzazioni devono presidiare e valorizzare entrambe le dimensioni, promuovendo processi di conversione reciproca tra sapere tacito ed esplicito (McElroy, 2003).

3.2 Definizione di Knowledge Management

Il KM, ovvero la gestione del sapere aziendale, costituisce un'infrastruttura strategica cruciale per il conseguimento del successo aziendale (Hoof and Huysman, 2009).

Sedera e Gable (2010) definiscono il KM un processo sistematico, articolato in più fasi, che governa l'integrazione di conoscenze, informazioni e dati, al fine di garantire agli individui di accedere al sapere più pertinente. In quest'ottica, ai fini del presente studio, il KM può essere definito come l'insieme di processi attraverso cui un'organizzazione genera, raccoglie, organizza, diffonde e utilizza metodicamente le proprie informazioni e conoscenze per supportare il conseguimento degli obiettivi aziendali. Il KM comprende, dunque, attività di acquisizione, archiviazione, condivisione e applicazione del sapere, con l'obiettivo di trasformare risorse informative disperse in asset di conoscenza strutturati, accessibili e orientati al *decision making* e al miglioramento delle performance organizzative (Scarborough et al., 1999).

3.3 Definizione di Customer Relationship Management

Secondo Harrigan et al. (2010), il CRM rappresenta un approccio strategico che, integrando persone, processi e tecnologie, ottimizza la gestione delle relazioni con la clientela. Nelle organizzazioni che offrono servizi, in cui l'offerta è prevalentemente intangibile e caratterizzata da un'intensa relazione con il cliente, l'adozione di strategie di CRM efficaci risulta imprescindibile per costruire e consolidare relazioni profittevoli e durature (Ekakitie-Emonena & Alagba, 2022). Il CRM, infatti, permette alle imprese di raccogliere e analizzare dati sui clienti, di comprenderne preferenze e comportamenti e di adattare in maniera mirata i propri servizi. In questa prospettiva, il CRM consente alle organizzazioni di sviluppare soluzioni personalizzate ed erogare esperienze di servizio di livello superiore, favorendo un posizionamento competitivo distintivo rispetto ai concorrenti (Rîpa & Nicolescu, 2023).

Nel complesso, dunque, il CRM si configura come un quadro strategico essenziale per consentire alle imprese di comprendere, coinvolgere e servire più efficacemente la propria clientela, contribuendo così alla generazione di crescita sostenibile e al mantenimento di un vantaggio competitivo nel contesto dinamico attuale.

3.4 Definizione di Learning Management System

Un LMS rappresenta una piattaforma strategica che, attraverso contenuti didattici, processi formativi e tecnologie digitali, consente di gestire, erogare e monitorare percorsi di apprendimento (Watson & Watson, 2007). Nelle aziende, dove la formazione continua e l'acquisizione di competenze rappresentano fattori chiave per innovazione e sviluppo, l'adozione di sistemi LMS efficaci risulta essenziale per strutturare programmi di apprendimento coerenti, tracciabili e personalizzabili (Coates, James & Baldwin, 2005). Complessivamente, il LMS si configura, quindi, come uno strumento chiave per la gestione integrata della formazione aziendale, che permette di valorizzare il capitale umano, sostenere l'apprendimento continuo e promuovere lo sviluppo organizzativo in ambienti dinamici e altamente competitivi.

3.5 Attuale Situazione del Mercato

Nel 2025 il mercato delle piattaforme di KM, CRM e LMS si posiziona come uno dei segmenti digitali con il più alto tasso di crescita ed evoluzione tecnologica, spinto dalla domanda di efficienza organizzativa, automazione e valorizzazione del capitale intellettuale aziendale. Segnatamente, il mercato italiano dei sistemi di gestione dati, analytics e KM è cresciuto del 20% raggiungendo i 4,1 miliardi di euro nel 2025, trainato soprattutto dal

ricorso a piattaforme integrate e all'intelligenza artificiale. Quanto al CRM, ovvero alla gestione delle relazioni con i clienti, esso rimane un segmento centrale, con proiezioni mondiali che vedono il valore superare i 262 miliardi di dollari entro il 2032, grazie all'integrazione di AI, automazione e personalizzazione. Il settore della formazione aziendale in Italia vale oltre 1,5 miliardi di euro, con tassi di crescita annuale dal 6 all'8% spinti dalla digitalizzazione e dalla *blended learning*. Nonostante il trend largamente positivo e la concreta esigenza da parte delle aziende di sistemi simili, ad oggi l'offerta di soluzioni che integrano nitidamente tutte queste funzioni in un'unica piattaforma enterprise è ancora relativamente frammentata e, nella maggioranza dei casi, richiede una composizione di più sistemi *best of breed* tramite integrazioni avanzate.

Invero, soluzioni leader nel settore di gestione della conoscenza, quali Sharepoint, Confluence, Guru e Notion, che offrono repository centralizzati e versionati e sistemi di ricerca avanzata, o piattaforme, come The Reuse Company, che forniscono metodi verticali di ricerca semantica, non integrano a priori sistemi di CRM o LM. Parimenti, nemmeno le piattaforme di e-learning, quali Docebo, Moodle e iSpring, e quelle di gestione clienti, come Zoho, HubSpot e Salesforce, includono al proprio interno funzioni che permettano alle aziende di gestire e riutilizzare la conoscenza prodotta internamente. Sebbene alcune piattaforme, in particolare Salesforce, offrano delle soluzioni modulari integrate, che via API, *Application Programming Interface*, favoriscono le connessioni tra aree documentali e di gestione clienti, attualmente non sono presenti nel mercato convincenti soluzioni "*all in one*", che inglobano in modo unitario funzioni di KM, CRM e LMS.

4. ARCHITETTURA DELLA PIATTAFORMA

La piattaforma di Knowledge Management proposta, che integra funzioni di CRM e LM, è progettata per agire come *single source of truth* per i processi di innovazione e sviluppo che caratterizzano l'attività di STAM. Nello specifico, essa trasforma informazioni eterogenee e frammentate in capitale intellettuale computabile e riusabile, abilitando funzioni avanzate di ricerca, analisi, riuso della conoscenza e supporto alle decisioni.

L'architettura tecnica si basa su una pipeline di ingestione dati di tipo ETL (*Extract, Transform, Load*), progettata per l'estrazione di contenuti da repository interni non strutturati, come SharePoint e file server, da portali istituzionali esterni e da database strutturati di tipo *legacy*, tra cui sistemi CRM e fogli di calcolo Excel. I dati raccolti vengono sottoposti a processi di normalizzazione e successivamente caricati nel sistema, garantendo coerenza semantica e integrità informativa. I documenti importati conservano le *Access Control Lists*, ovvero le liste di controllo degli accessi che specificano i diritti di visualizzazione e modifica per utenti o gruppi, assicurando la conformità alle policy di sicurezza e agli accordi di riservatezza vigenti.

Nella fase di elaborazione, i contenuti vengono digitalizzati con l'ausilio di motori di riconoscimento OCR, segmentati semanticamente in unità logiche e trasformati in rappresentazioni vettoriali, o *embedding*, oltre che in grafi di conoscenza. Queste rappresentazioni alimentano i meccanismi di ricerca semantica e i servizi di estrazione strutturata delle informazioni. Un processo di *entity linking* consente la costruzione di un *knowledge graph* che mette in relazione persone, progetti, tecnologie e partner, abilitando

l'identificazione automatica di correlazioni semantiche tra domini informativi distinti. Un visualizzatore ontologico dedicato, c.d. *Ontology Viewer*, permette ai knowledge manager di ispezionare, validare e correggere tali relazioni, garantendo la coerenza semantica dell'intero modello di conoscenza. La persistenza dei dati adotta un approccio poliglotta: un database vettoriale conserva gli *embedding* associandoli ai metadati di sicurezza; un database relazionale gestisce la tassonomia documentale rigida, le anagrafiche del sistema CRM e i progressi formativi; infine, un database a grafo memorizza e organizza le relazioni semantiche, fungendo da infrastruttura cognitiva per l'interrogazione avanzata delle conoscenze.

Il backend è implementato secondo un'architettura a microservizi basata sul paradigma di *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), concepita per integrare capacità di ricerca e generazione linguistica in un unico flusso cognitivo di elaborazione dell'informazione. Il motore di ricerca ibrido combina algoritmi di *information retrieval* semantico e lessicale, ottimizzando la pertinenza dei risultati rispetto alle query dell'utente. In parallelo, un server di *Large Language Model* (LLM), operante su infrastruttura locale, elabora risposte testuali strettamente vincolate al contesto documentale recuperato, riducendo il rischio di deviazioni semantiche e preservando la fedeltà semantica alle fonti originali.

Il controllo degli accessi è affidato a un gateway API sicuro che gestisce i processi di autenticazione mediante *Single Sign-On* e applica meccanismi di *Role-Based Access Control* già in fase di interrogazione del sistema, già nella fase di interrogazione, assicurando l'inaccessibilità formale dei contenuti non autorizzati. Tutte le interazioni vengono, inoltre, registrate in una piattaforma di *logging* immutabile, concepita per supportare gli audit di sicurezza e la valutazione dell'affidabilità complessiva del sistema.

Dal punto di vista visivo, la piattaforma è realizzata come Single Page Application e organizzata in moduli verticali che orchestrano i servizi intelligenti del backend. La Home, progettata secondo un paradigma *search-first*, è dominata da un chatbot intelligente e da un menu laterale che fornisce accesso alle principali sezioni: Ricerca specifica, Progetti, Bandi, Intelligent CRM, LMS, Pagina del Dipendente e Centro Notifiche.

4.1 Chatbot Conversazionale e Motore RAG

Il chatbot costituisce l'interfaccia principale tra gli utenti e il motore RAG della piattaforma. In un'interfaccia in stile chat, accessibile dalla Home, gli utenti possono formulare domande in linguaggio naturale su progetti, persone, bandi, tecnologie, clienti e partner. Il sistema interpreta il significato della query grazie agli *embedding* vettoriali e all'ontologia interna, recupera i documenti e le relazioni pertinenti dai diversi database, vettoriale, relazionale e a grafo, e genera una risposta sintetica, corredata da riferimenti espliciti alle fonti. Ad ogni caricamento di documento, la piattaforma estrae automaticamente il testo, individua concetti chiave, nomi di progetto, tecnologie e soggetti coinvolti, li collega al vocabolario concettuale interno e aggiorna knowledge graph e indici semantici. Questo processo consente al chatbot non solo di restituire documenti, ma anche di visualizzare grafi di relazioni, skill graph dei dipendenti e suggerimenti di contenuti collegati. Meccanismi di feedback, come ad esempio valutazioni positive o negative sulle risposte fornite, permettono, inoltre, di monitorare e migliorare nel tempo la qualità delle interazioni.

4.2 Funzioni core della piattaforma di Knowledge Management

Le funzioni di Ricerca Specifica, Progetti e Bandi combinano repository strutturati, un motore di ricerca semantica e knowledge graph, in modo da supportare sia la ricerca di contenuti, c.d. *know-what*, sia l'identificazione di esperti e partner, c.d. *know-who*.

Il modulo "Ricerca Specifica" funge da archivio centrale in cui tutti i documenti aziendali vengono caricati automaticamente e organizzati secondo una tassonomia a quattro livelli, segnatamente: categoria documentale, business unit, anno e fase del progetto. I file sono ricercabili e filtrabili per molteplici metadati, come autore, area, stato o parole chiave, e soggetti a versioning; mentre i meccanismi di sicurezza assicurano che ciascun utente visualizzi esclusivamente i documenti per i quali è autorizzato.

La sezione "Progetti" raccoglie in un unico spazio tutti i progetti dell'azienda, organizzandoli in base al loro stato di avanzamento, ovvero se sono in corso, futuri o passati, e integrando per ciascuno informazioni gestionali, come i partner coinvolti, i referenti, le attività future e i valori economici, e documentali, ovvero tutti i documenti relativi al dato progetto, i quali possono essere opportunamente filtrati. Inoltre, un Proposal Assistant basato su LLM supporta la redazione delle proposte tecniche, promuovendo il riuso di contenuti pertinenti derivanti da progetti precedenti e contribuendo, in tal modo, a ridurre il carico redazionale e ad accrescere la coerenza formale e contenutistica tra le diverse proposte.

L'area "Bandi" implementa una dashboard di competitive intelligence dedicata al monitoraggio e alla gestione strutturata dei bandi, che vengono acquisiti, anche se ancora in forma di bozza, automaticamente da portali istituzionali mediante tecniche di web scraping e, al fine di garantire una consultazione mirata, normalizzati e arricchiti con metadati e filtri avanzati, quali stato del bando, area tematica, programma di finanziamento, area geografica, tipologia di beneficiario, scadenza o tipologia di finanziamento. È previsto, inoltre, un modulo di opportunity matching, che interroga il knowledge graph per suggerire, in relazione a ciascun bando, partner esterni potenzialmente rilevanti e colleghi interni con esperienza pertinente, supportando così la costituzione rapida di consorzi progettuali. Ogni bando è affiancato ad un sistema di notifica interna che consente ad ogni dipendente, attraverso riassunti generati automaticamente, di segnalare bandi potenzialmente rilevanti per altri membri dell'organizzazione, la cui notifica confluirà nel Centro Notifiche personale del dipendente.

4.3 Customer Relationship Management intelligente

Il modulo di CRM è concepito come "Intelligent CRM": trasforma l'anagrafica tradizionale di clienti e partner in un sistema di analisi relazionale integrato con repository, progetti e bandi. Per ogni entità esterna, cliente o partner, la scheda raccoglie dati identificativi strutturati, come ragione sociale, settore di attività, dimensione, fatturato, recapiti e referenti, lo storico dei progetti svolti con relativi valori economici e la documentazione associata, direttamente collegata alla sezione "Progetti".

Un elemento distintivo di quest'area riguarda la gestione strutturata delle recensioni sui partner. Per ciascun progetto concluso, i project manager compilano valutazioni su

dimensioni trasversali quali affidabilità e puntualità, qualità della comunicazione e della collaborazione, capacità di problem solving e comportamento economico-amministrativo. Conseguentemente un motore di rating elabora tali punteggi generando un indicatore sintetico, ad esempio su scala 1-5, della qualità complessiva del partner, utilizzabile nelle fasi successive di costruzione dei consorzi o di selezione dei fornitori, così da rendere le decisioni maggiormente data-driven.

Infine, ad ogni partner è associata una sezione dedicata alle minute di riunione: i verbali delle riunioni caricati vengono analizzati intelligentemente da microservizi basati su LLM, che estraggono automaticamente decisioni, attività, assegnatari e scadenze, popolando i campi strutturati del CRM e sincronizzando le attività con le agende personali degli utenti. In questo modo, le interazioni commerciali e progettuali si traducono in informazione strutturata, tracciabile e riusabile.

4.4 Learning Management System

La componente di LMS costituisce un modulo integrato della piattaforma di Knowledge Management, con particolare riguardo ai processi di onboarding e aggiornamento continuo del personale. In particolare prevede: un wiki tecnico, percorsi onboarding e video tutorial. Il wiki tecnico raccoglie guide operative, procedure standardizzate e FAQ, fungendo da repository centralizzato e versionabile per la documentazione interna, anche relativa all'uso della stessa piattaforma di KM. I video tutorial, invece, forniscono supporto dimostrativo all'uso di strumenti interni, software specialistici e metodologie di lavoro, abilitando forme di apprendimento visivo e asincrono. Infine, i percorsi di onboarding organizzano tali risorse in *learning path* tematici per i nuovi assunti, strutturando la progressiva acquisizione di competenze critiche, come la redazione di deliverable tecnici, e riducendo la dipendenza dal trasferimento informale di conoscenza.

4.5 Pagina del dipendente e profiling dinamico

La Pagina del dipendente rappresenta il punto di integrazione tra dimensione anagrafica, produzione documentale, competenze e attività pianificate del singolo lavoratore. Ogni profilo include informazioni personali, come ruolo, area di competenza e recapiti, un'agenda integrata con gli eventi CRM e i task derivati dai verbali, e l'elenco dei documenti prodotti o co-prodotti. Un elemento centrale è lo skill graph, generato automaticamente mediante analisi semantica dei documenti effettivamente creati dall'utente: la piattaforma, infatti, deduce le competenze dall'evidenza documentale, garantendo una mappatura aderente alla pratica reale. Questo profilo dinamico è sfruttato dal knowledge graph e dal chatbot per rispondere a query orientate alle persone e alimenta le dashboard manageriali che mostrano gap di competenze, pattern di riuso della conoscenza e opportunità di sviluppo formativo mirato per singoli e team.

4.6 Funzioni secondo il Modello Kano

Le funzioni sopra descritte sono riassunte secondo il Modello Kano in Tabella 1.

FUNZIONALITA'	MODELLO KANO	CATEGORIA FUNZIONE	MOTIVAZIONE
Anagrafica Partner	<i>must-be</i>	CRM	Funzione per registrare e identificare clienti e partner
Calendario	<i>must-be</i>	CRM	Funzione per il coordinamento e la gestione delle scadenze e degli eventi futuri
Formazione Interna	<i>must-be</i>	Formazione Dipendente	Funzione che permette ai dipendenti di avere sempre una formazione digitale tramite tutorial e wiki interno
Repository Documenti	<i>must-be</i>	KM	Funzione del CRM che integra un archivio centrale e organizzato per il riutilizzo della conoscenza
Record	<i>performance</i>	CRM	Funzione per raccogliere lo storico delle collaborazioni con clienti e partner
Ricerca Bandi	<i>performance</i>	Ricerca Bandi	Funzione che permette di trovare i bandi attivi e non attivi distinti in macro-argomenti
Motore di Ricerca Semantica	<i>performance</i>	KM	Motore di ricerca interno alla piattaforma attraverso parole chiave e interpretazione dei concetti
Analisi-opportunità	<i>delighter</i>	Ricerca Bandi	Funzione che permette di classificare i clienti e partner per trovare i più adatti ai singoli progetti
Amministrazione e Finanza	<i>delighter</i>	CRM	Funzione che raccogliere fatture attive e budget per i progetti
E-mail Hub	<i>delighter</i>	Pagina Dipendente	Funzione che permette di archiviare le e-mail e che siano sempre disponibili per collegamenti a clienti e partner
Ricerca Intelligente Dipendente	<i>delighter</i>	Pagina Dipendente	Funzione che permette ad un dipendente di identificare un altro collega con determinate competenze per supporto a progetti
Riutilizzo Diretto dei documenti	<i>delighter</i>	KM	Funzione che ottimizza il flusso di lavoro permettendo la copia di contenuti con un link automatico alla fonte originale
Note di riunione	<i>delighter</i>	CRM	Funzione avanzata per segnare le note della riunione catalogandole con la data e con chi è avvenuta

Tabella 1. Modello Kano

4.7 Security e Robustness test

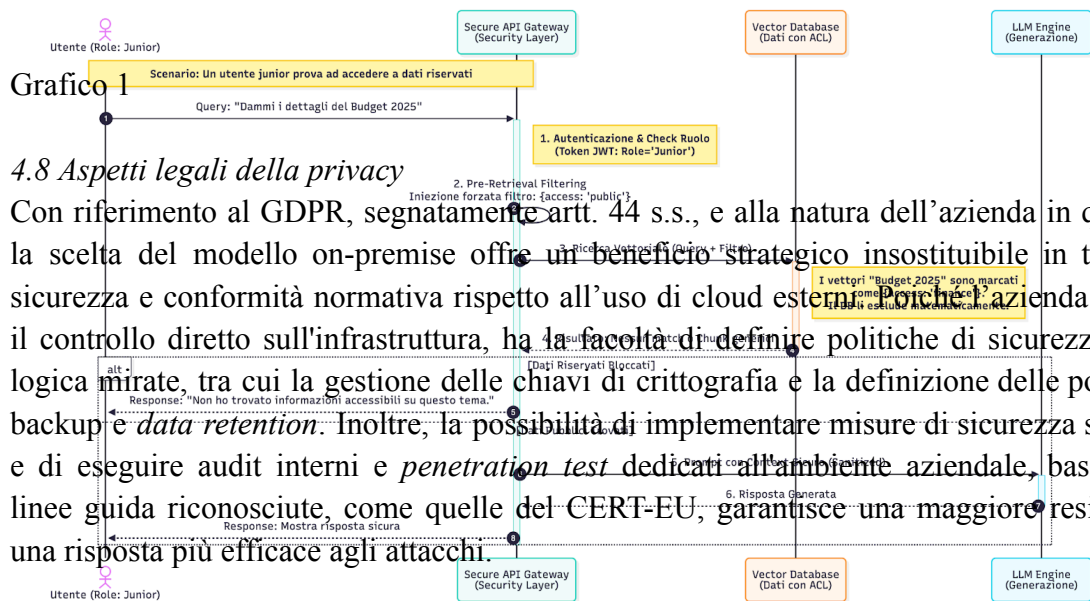
La validazione dell'architettura non si limita alla verifica funzionale, ma adotta un protocollo di stress test sistematico volto a dimostrare resilienza, sicurezza e continuità operativa del sistema, in coerenza con i principi di ISO/IEC 27001 e con i controlli di sicurezza e privacy di NIST SP 800-53. Il protocollo si articola in tre dimensioni: sicurezza del modello linguistico, integrità dei controlli di accesso e robustezza infrastrutturale.

Il primo asse riguarda il motore semantico basato su LLM, sottoposto ad attività di *red teaming* e *adversarial testing* che simulano tentativi di *prompt injection* e *jailbreaking*, al fine di verificare che meccanismi di *guardrails* impediscano la divulgazione di dati sensibili e la violazione delle policy aziendali.

L'integrità del *Role-Based Access Control* applicato ai dati vettoriali è, invece, oggetto di campagne di *penetration testing* che includono scenari di *privilege escalation* orizzontale e verticale, condotte in conformità ai requisiti di controllo degli accessi definiti dagli allegati tecnici di ISO/IEC 27001 e dai controlli di *access management* di NIST SP 800-53. Per esempio, come descritto nel Grafico 1, si verifica che un account con privilegi junior non possa, tramite *query* semantiche svianti o manipolazione dei *token JWT*, accedere a embedding relativi a documenti finanziari riservati al management.

Infine, per quanto concerne la solidità infrastrutturale, l'architettura è sottoposta a *load testing* e *stress testing* automatizzati, attraverso strumenti quali Apache JMeter, che misurano

latenza della *vector search*, tempi di inferenza del LLM ed efficacia delle policy di *auto-scaling* dei microservizi, al fine di verificare disponibilità e continuità del servizio. Parallelamente, il piano di disaster recovery viene verificato simulando failure critiche e misurando il *Recovery Time Objective*, garantendo la ricostruzione degli indici semantici da cold storage senza perdita di informazioni rilevanti.



4.8 Aspetti legali della privacy

Con riferimento al GDPR, segnatamente art. 44 s.s., e alla natura dell'azienda in questione, la scelta del modello on-premise offre un beneficio strategico insostituibile in termini di sicurezza e conformità normativa rispetto all'uso di cloud esterni. Poiché l'azienda mantiene il controllo diretto sull'infrastruttura, ha la facoltà di definire politiche di sicurezza fisica e logica mirate, tra cui la gestione delle chiavi di crittografia e la definizione delle politiche di backup e *data retention*. Inoltre, la possibilità di implementare misure di sicurezza specifiche e di eseguire audit interni e *penetration test* dedicati all'ambiente aziendale, basandosi su linee guida riconosciute, come quelle del CERT-EU, garantisce una maggiore resilienza ed una risposta più efficace agli attacchi.

5. ANALISI ECONOMICA

5.1 Ipotesi e Metodologia adottata

L'analisi economica della piattaforma di KM sviluppata per STAM S.r.l. adotta il modello costo-volume classico, che distingue costi fissi e variabili. Inoltre, adotta un approccio conservativo basato su dati ufficiali ISTAT 2024 e benchmark del settore ICT italiano. In particolare, le ipotesi fondamentali sono le seguenti:

- Posto che STAM dispone di ingegneri interni qualificati, il ricorso a consulenti esterni è limitato a competenze ultra specialistiche, come ML/AI per LLM e security testing certificato.
- I benefici sono stimati applicando un fattore prudenziale del 40% di riduzione rispetto ai valori teorici, per tenere conto della fase di adozione graduale e della resistenza al cambiamento organizzativo.
- I costi orari sono calcolati secondo dati ISTAT: €38/h per ingegneri interni (retribuzione lorda €28/h + oneri previdenziali 37%) e €55/h per consulenti esterni specializzati.
- L'orizzonte temporale considerato è biennale, con tasso di attualizzazione del 5% secondo benchmark Confindustria per investimenti IT enterprise.

5.2 Analisi dei Costi

Il costo totale del progetto si compone di costi fissi C_F (Tabella 2) e costi variabili C_V (Tabella 3), secondo la seguente formula:

$$C_{TOT} = C_F + C_V = C_F + \sum_{m=1}^M (c_{int} \cdot H_m^{int} + c_{ext} \cdot H_m^{ext})$$

ove M rappresenta il numero di macro-moduli funzionali, c_{int} denota il costo orario aziendale dei profili interni, c_{ext} il costo delle consulenze specialistiche esterne, mentre H_m^{int} e H_m^{ext} esprimono le ore-uomo allocate a ciascun modulo m .

Voce	Importo
GPU Server (A100 40GB + raffreddamento)	45.000 €
Storage RAID + Backup	15.000 €
Network infrastructure	5.000 €
Licenze software (DB, OS)	15.000 €
TOTALE COSTI FISSI	80.000 €

Tabella 2. Costi fissi

Macro-Modulo Funzionale	Ore Int.	Ore Ext.	Costo Int.	Costo Ext.	Costo Totale	Specializzazione Richiesta
1. Infrastruttura on-premise + ETL	280	40	10.640,00 €	2.200,00 €	12.840,00 €	DevOps + ML/AI setup
2. Database poliglotta (Vector + RDB + Graph)	240	60	9.120,00 €	3.300,00 €	12.420,00 €	DB Engineer + Vector DB
3. Chatbot RAG + LLM on-premise	200	180	7.600,00 €	9.900,00 €	17.500,00 €	ML/AI Engineer
4. Motore di ricerca semantica + OCR	220	40	8.360,00 €	2.200,00 €	10.560,00 €	NLP Engineer
5. Modulo Ricerca Specifica	180	0	6.840,00 €	- €	6.840,00 €	Developer backend
6. Modulo Progetti + Proposal Assistant	200	0	7.600,00 €	- €	7.600,00 €	Developer + LLM integration
7. Modulo Bandi + Web Scraping	180	0	6.840,00 €	- €	6.840,00 €	Developer backend
8. Intelligent CRM + Rating Engine	220	0	8.360,00 €	- €	8.360,00 €	Developer CRM
9. LMS (Wiki + Video + Onboarding)	160	0	6.080,00 €	- €	6.080,00 €	Developer LMS
10. Pagina Dipendente + Skill Graph	180	0	6.840,00 €	- €	6.840,00 €	Developer semantico
11. API Gateway + SSO + RBAC	200	80	7.600,00 €	4.400,00 €	12.000,00 €	Security + Backend
12. Logging Immutabile + Audit	120	0	4.560,00 €	- €	4.560,00 €	Developer backend
13. Testing + Security (Red Team)	160	240	6.080,00 €	13.200,00 €	19.280,00 €	Security Specialist
14. Frontend SPA + UI/UX	200	60	7.600,00 €	3.300,00 €	10.900,00 €	Frontend + UX Design
TOTALE COSTI VARIABILI	2740	700	104.120,00 €	38.500,00 €	142.620,00 €	

Tabella 2. Costi variabili

Il costo totale lordo è di 222.620€.

5.2 Agevolazioni Fiscali

Ai fini del progetto, risulta un’opportunità strategica rilevante la possibilità di usufruire della deduzione fiscale nota come *Patent Box*. Questa agevolazione fiscale incentiva le imprese a investire in innovazione, consentendo una significativa riduzione della base imponibile IRES/IRPEF e IRAP, attraverso una maggiorazione del 110% delle spese qualificate sostenute per R&S, inclusi costi di creazione, mantenimento e tutela degli asset immateriali (Tabella 4). A fronte di una spesa trascurabile, data dall’iscrizione del software in SIAE, che risulta condizione necessaria per l’applicabilità, questa agevolazione permette all’azienda di ottenere ulteriori vantaggi, come l’aumento del valore patrimoniale dell’azienda e la possibile vendita di licenze d’uso, incrementando così le entrate. L’ammontare complessivo viene ulteriormente ridotto grazie alla cumulabilità, consentita dalla Legge di Bilancio 2026, tra *Patent Box* e il credito d’imposta per R&S, già adottato da STAM S.r.l.

	Formula di calcolo	Valore (€)
Costo rilevante		142.620
Credito d'imposta R&S (10%)	$142.620 \times 10\%$	14.262
Costo al netto del credito d'imposta	$142.620 - 14.262$	128.358
Maggiorazione <i>Patent Box</i> (110%)	$128.358 \times 110\%$	141.194
Risparmio fiscale (IRES + IRAP, 27,9%)	$141.194 \times 27,9\%$	39.393
Beneficio complessivo	$14.262 + 39.393$	53.655

Tabella 4

Costo netto (dopo agevolazioni): 168.965€

5.3 Indicatori Economici

INDICATORE	Valore STAM	Benchmark ICT	Valutazione
ROI annuo	76,90%	15-22%	ECCELLENTE
Payback Period	16 mesi	3-5 anni	ECCELLENTE
VAN (2 anni, 5%)	€ 72.758	> 0 (positivo)	POSITIVO
IRR (2 anni)	34,20%	> 5%	SUPERIORE

Tabella 5. Illustrazione e giudizio indicatori economici

L'analisi economica, basata su dati ISTAT ufficiali e benchmark di settore, dimostra inequivocabilmente che la piattaforma proposta rappresenta un investimento più che conveniente per STAM S.r.l. In base ai presenti indicatori economici (tabella 5) e considerando un orizzonte temporale di 2 anni, l'azienda risulta, infatti, in grado di recuperare l'investimento in poco più di un anno e generare un significativo ritorno in relazione a quest'ultimo.

6. CONCLUSIONE

A seguito dell'analisi proposta, risulta, dunque, evidente che la realizzazione di una piattaforma sinergica di KM-CRM-LMS, integrata di intelligenza artificiale, possa trasformare il capitale intellettuale di STAM S.r.l in valore economico tangibile e migliorare il posizionamento dell'azienda nel mercato.

Conteggio parole: 4378

7. RIFERIMENTI

- APQC. 2023. "Top KM Priorities and Challenges in 2023." *APQC Blog*.
- Barcelo-Valenzuela, Mario, Edlyn Hernandez-Rojas, Alonso Perez-Soltero, and José Luis Ochoa-Hernández. 2018. "A CRM Strategy for Integrating Customer Knowledge." *PDF report*.
- Ekakitie-Emonena, S., and O. S. Alagba. 2022. "Customer Relationship Marketing & Enterprise Performance: Empirical Evidence from Leading Banks in South-South Nigeria." *Linguistics and Culture Review* 6 (S1): 106–120.

- Hansen, M. T., Nohria, N., & Tierney, T. 1999. "What's your strategy for managing knowledge?." *The Knowledge Management Yearbook 2000-2001*. 77(2), 106-116
- Ho, C.-T. 2009. "The relationship between knowledge management enablers and performance." *Industrial Management & Data Systems*. 109(1), 98–115
- Jarrahi M. H., Askay D., Eshraghi A. & Smith P. 2023. "Artificial intelligence and knowledge management: A partnership between human and AI." *Business Horizons*. 66(1), 87-99
- JMAC Europe. 2025. "Knowledge Management: La conoscenza collettiva e il percorso per la capitalizzazione delle esperienze." *JMAC Europe*.
- McElroy, Mark W. 2003. "The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable Innovation." *Boston, MA: Butterworth-Heinemann*.
- McKinsey Global Institute. 2012. "The Social Economy: Unlocking Value and Productivity Through Social Technologies." *McKinsey & Company*.
- Muzzio, H. & Gama, M. 2024. "Collaborative idea generation: an experience of open creativity in the public sector." *Vine J. Inf. Knowl. Manag. Syst.* 54, 176–194
- Rîpa, Marius, and Luminița Nicolescu. 2016. "Customer Relationship Management: An Overview from a Strategic Perspective." *SpringerPlus* 5 (1): 1520.
- Robinson H.S., Carrillo P. M., Anumba C. J., Al-Ghassani A. M. 2004. "Developing a business case for knowledge management: the IMPaKT approach." *Costruction Management and Economics*. 44, 733-743
- Summerscales, J. 2024. "Durability Issues in Natural Fibre Composites." *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing* 179: 107652.
- Taherdoost, Hamed, and Maliheh Madanchian. 2023. "Artificial Intelligence and Knowledge Management: Impacts, Benefits, and Implementation." *Computers* 12 (4): 72.
- Watson, William R., and Sunnie Lee Watson. 2007. "What Are Learning Management Systems, What Are They Not, and What Should They Become?." *TechTrends* 51 (2): 28–34.
- Weck, M., Gelashvili, T., Pappel, I., and Ferreira, F. 2022. "Supporting collaboration and knowledge sharing in building SLEs for ageing well: using cognitive mapping in KMS design." *Knowl. Manag. Res. Pract.* 20: 865–877
- Yang, J.-B., Yu, W.-D., Tseng, J. C. R., Chang, C.-S., Chang, P.-L., & Wu, J.-W. 2013. "Micro citation importance identification and its application to literature evaluation." *Journal of Construction Engineering and Management*. 139(3): 271–281

